

ROBOT SERIAL API - MINI DOCUMENTATION

Version: Arduino Robot Control Baudrate: 9600

1. FORMAT GENERAL

Toutes les commandes doivent être envoyées via Serial. Chaque commande doit se terminer par : \n ou \r

2. COMMANDES DISPONIBLES

===== AVANCE =====

Format : AVANCE <distance_ticks> <seuil_obstacle>

Description : Le robot avance jusqu'à atteindre une distance en ticks. Il surveille les obstacles ultrason et les blocages roues.

Exemple : AVANCE 1000 20

Retours : 0 <ticks> -> succès 1 <ticks> -> obstacle détecté 2 <ticks> -> roues bloquées

===== RECULE =====

Format : RECULE <distance_ticks>

Exemple : RECULE 500

Description : Le robot recule jusqu'à la distance demandée.

Retours : 0 <ticks> -> succès 2 <ticks> -> roues bloquées

===== TOURNE GAUCHE

===== Format : TOURNEGAUCHE <distance_ticks>

Exemple : TOURNEGAUCHE 300

Description : Rotation sur place vers la gauche.

Retours : 0 <ticks> 2 <ticks>

===== TOURNE DROITE

===== Format : TOURNEDROITE <distance_ticks>

Exemple : TOURNEDROITE 300

Description : Rotation sur place vers la droite.

Retours : 0 <ticks> 2 <ticks>

3. ERREURS

Commande inconnue : CMD UNKNOWN

4. FORMAT DE RETOUR

Toujours : <code> <ticks_moyens>

Codes : 0 = OK 1 = obstacle détecté 2 = blocage roues

5. EXEMPLES COMPLETS

EXEMPLE 1 - AVANCE simple

Commande : AVANCE 1000 20

Réponse : CMD: AVANCE 1000 20 0 1023

EXEMPLE 2 - obstacle détecté

Commande : AVANCE 2000 30

Réponse : CMD: AVANCE 2000 30 1 450

EXEMPLE 3 - blocage roues

Commande : RECULE 800

Réponse : CMD: RECULE 800 2 120

EXEMPLE 4 - rotation

Commande : TOURNEGAUCHE 300

Réponse : CMD: TOURNEGAUCHE 300 0 310

6. NOTES IMPORTANTES

- Les commandes sont BLOQUANTES (une à la fois)
 - Les encodeurs mesurent le déplacement réel
 - Les ultrasons peuvent interrompre AVANCE
 - Les roues bloquées sont détectées par absence de ticks
-

FIN